MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	2 heures	20 points	Vecteurs · Repérage · Équations de droites

Consignes : L'usage de la calculatrice est autorisé. Cette épreuve comporte quatre exercices indépendants. Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$.

Exercice 1 — Questionnaire à choix multiple (4 pts)

1 pt par bonne réponse

Pour chaque question, une seule réponse est juste. Recopie le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Question	a	b	c
1	Le vecteur $\vec{AB}$ avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$ a pour coordonnées	$(5\,;8)$	$(3\,;4)$	$(-3\,;-4)$
2	La translation de vecteur $\vec{u}$ conserve	la direction seulement	les longueurs	rien
3	La droite $y = 3x - 2$ a pour coefficient directeur	-2	x	3
4	Le point $A(2\,;5)$ appartient à la droite $y = 2x + 1$	oui	non	on ne peut pas savoir

✓ CORRIGÉ

1-b ($\vec{AB}\,(4-1\,;6-2) = (3\,;4)$) · **2-b** (une translation est une isométrie : elle conserve longueurs et angles) · **3-c** (coefficient directeur $a = 3$) · **4-a** ($2 \times 2 + 1 = 5$: l'égalité est vérifiée).

Exercice 2 — Vecteurs et parallélogramme (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O.

a. Recopie et complète par le point qui convient : $\vec{AB} = \quad\vec{C}$; $\vec{AO} = \frac{1}{2}\ \vec{C}$.

b. Justifie que $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.

c. Construis le point E tel que $\vec{AE} = \vec{AB} + \vec{AD}$. Que peut-on dire de E ?

d. Démontre que $\vec{OA} + \vec{OC} = \vec{0}$.

✓ CORRIGÉ

a) $\vec{AB} = \vec{DC}$; $\vec{AO} = \frac{1}{2}\,\vec{AC}$.

b) $ABCD$ parallélogramme $\Rightarrow \vec{AD} = \vec{BC}$, donc $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ (relation de Chasles — c'est la *règle du parallélogramme*).

c) $\vec{AE} = \vec{AC}$: le point E **est confondu avec** C (la somme $\vec{AB} + \vec{AD}$ aboutit au quatrième sommet du parallélogramme).

d) O est le centre du parallélogramme, donc le **milieu de** $[AC]$: $\vec{OA}$ et $\vec{OC}$ sont opposés, d'où $\vec{OA} + \vec{OC} = \vec{0}$.

Exercice 3 — Repérage (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

Dans le repère $(O\,;I\,;J)$, on donne les points $A(2\,;3)$, $B(6\,;1)$ et $C(4\,;-2)$.

a. Place les trois points dans un repère (unité : 1 cm).

b. Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.

c. Calcule la distance AB.

d. Calcule les coordonnées du milieu K du segment $[AC]$.

✓ CORRIGÉ

a) Figure : $A(2\,;3)$, $B(6\,;1)$, $C(4\,;-2)$ correctement placés.

b) $\vec{AB}\,(6-2\,;1-3) = (4\,;-2)$.

c) $AB = \sqrt{4^2+(-2)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4{,}5$.

d) $K\left(\frac{2+4}{2}\,;\frac{3+(-2)}{2}\right) = (3\,;0{,}5)$.

Exercice 4 — Équations de droites (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

On considère les droites $(d)\ :\ y = 2x - 3$ *et* $(\Delta)\ :\ y = -x + 3$.

a. Le point $A(1\,;-1)$ appartient-il à (d) ? Justifie.

b. Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de (d).

c. Détermine l'équation de la droite (d') parallèle à (d) passant par l'origine du repère.

d. Calcule les coordonnées du point d'intersection de (d) et (Δ).

✓ CORRIGÉ

a) $2\times 1 - 3 = -1 = y_A$: **oui,** $A \in (d)$.

b) Coefficient directeur : $a = 2$; ordonnée à l'origine : $b = -3$.

c) Parallèle $\Rightarrow$ même coefficient directeur $a = 2$; passant par l'origine $\Rightarrow$ $b = 0$: $(d')\ :\ y = 2x$.

d) $2x - 3 = -x + 3 \iff 3x = 6 \iff x = 2$, puis $y = 2\times 2 - 3 = 1$: $(2\,;1)$.